DIVISIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS Y CONTROL AUTOMÁTICO | SERIE INDUSTRIAL

STAB-KIT PRO™

CONTROLADOR EMBEBIDO RECONFIGURABLE DE ESTABILIZACIÓN ACTIVA

Manual Técnico de Arquitectura, Operación de Máquina de Estados en Tiempo Real (100 Hz), Sintonización de Leyes de Control (PID / Lógica Difusa Mamdani / Red Neuronal MLP) e Interfaz de Diagnóstico Hardware-in-the-Loop y Banco Físico.

NÚCLEO DETERMINISTA	TRIPLE LEY DE CONTROL	OPERACIÓN MULTI-MODO
100 Hz (Δt = 10 ms)	**PID • FUZZY • RNA MLP**	**4 Modos Integrados**
Procesador Dual-Core Xtensa® LX6 a 240 MHz con FPU de 32 bits en precisión simple.	Conmutación en caliente entre esquemas lineales e inteligencia computacional.	Simulación HIL (Modo A), Equilibrio Real (Modo B), Enlace UDP (Modo C) y Test (Modo D).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DOCUMENTAL

Atributo del Producto / Documento	Especificación Oficial de la Versión
Código de Documento Comercial	DOC-SKP-FW-2026-V1.0 (Edición de Lanzamiento y Reproducibilidad)
Versión de Firmware Embebido	STAB-KIT PRO Firmware v1.0 — C++ Orientado a Objetos (ESP-IDF / Arduino Core)
Unidad Procesadora Central (MCU)	ESP32 DevKit V1 (D-ESP32S-30P-C) — Xtensa® Dual-Core LX6 de 32 bits @ 240 MHz
Plataforma Experimental Validada	Robot Móvil Autoequilibrado de Dos Ruedas (Subsistema de Péndulo Invertido)
Instrumentación y Potencia	IMU MPU-6050 (I2C 400 kHz) + GY-61 (ADC1) + Driver MOSFET TB6612FNG + OLED SH1106
Investigador y Desarrollador	Edicsson Fernando Reyes Rodríguez
Entidad Académica y Tecnológica	Universidad Manuela Beltrán (UMB) — Proyecto Aplicado de Ingeniería
Repositorio Oficial GitHub	https://github.com/efreyes2026-gif/STAB-KIT-PRO-SelfBalancingRobot

Fecha de Publicación	Noviembre de 2026 — Bogotá / Yopal, Colombia

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y REPRODUCIBILIDAD CIENTÍFICA

Este manual documenta la arquitectura operativa del firmware en C++ y la interfaz de hardware del sistema STAB-KIT PRO™. Los módulos de código fuente (ControlPID.cpp, ControlFuzzy.cpp, ControlRNA.cpp y ConfigTuning.h), junto con los modelos multicuerpo de MATLAB/Simulink, se encuentran publicados de forma abierta para fines de auditoría académica y validación experimental.

01 VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Y ALCANCE DEL SISTEMA

La consola de estabilización activa STAB-KIT PRO™ es una solución embebida reconfigurable de grado ingenieril, diseñada para resolver problemas de equilibrio dinámico, nivelación activa y rechazo de perturbaciones en plataformas móviles subactuadas e inestables en lazo abierto. Su arquitectura modular combina hardware de procesamiento de 32 bits con un núcleo de software determinista en C++ orientado a objetos, permitiendo conmutar en tiempo real entre leyes de control clásicas e inteligencia computacional sin necesidad de recompilar ni detener la operación del sistema.

Para certificar su desempeño bajo condiciones exigentes de acoplamiento rotacional-traslacional, el núcleo del STAB-KIT PRO™ se implementa y valida sobre un banco experimental de robot móvil autoequilibrado de dos ruedas (modelo de péndulo invertido). Dado que esta planta presenta una frecuencia natural de inestabilidad de $\lambda = 13{,}89\ s^{-1}$ y un margen temporal crítico de caída libre de apenas $t_{lim} = 0{,}149$ s entre 5° y 20°, la estabilización exitosa a 100 Hz comprueba la solvencia temporal y numérica del firmware para escalarse hacia vehículos autónomos (AGV/AMR), sillas de ruedas autoestables y sistemas industriales de control anti-péndulo.

1.1 Características Tecnológicas Diferenciales

- **Procesamiento Determinista a 100 Hz (Δt = 10 ms):** Planificador temporal estricto que garantiza la ejecución secuencial de adquisición inercial, filtrado complementario, inferencia de la ley de control y actualización de ciclo útil PWM dentro de una ventana determinista de 10.000 µs.
- **Explotación Nativa de Unidad de Coma Flotante (FPU):** Todas las operaciones algebraicas se ejecutan en precisión simple de 32 bits (tipo float con sufijo explícito f), resolviendo multiplicaciones en un ciclo de reloj a 240 MHz y evitando la penalización por emulación de software propia de las variables de 64 bits (double).
- **Redundancia Sensorial Inercial Dual:** Fusión en tiempo real del sensor digital triaxial MEMS MPU-6050 (vía protocolo síncrono I2C en Modo Rápido a 400 kHz) con el acelerómetro analógico triaxial GY-61 / ADXL335 (conectado al convertidor ADC1 de 12 bits), logrando una estimación del ángulo de cabeceo (Pitch) inmune a la deriva giroscópica y al ruido vibracional.
- **Compensación Digital Simétrica de Banda Muerta (Deadband):** Etapa de posprocesamiento no lineal ($u_{db} = 45$ PWM) que neutraliza la fricción estática (estricción del 18 %) y la holgura mecánica de los trenes de engranajes tipo TT antes de inyectar la señal al puente H MOSFET TB6612FNG.

02 ARQUITECTURA DEL FIRMWARE Y SECUENCIA DE ARRANQUE (SETUP GENERAL)

De acuerdo con el diagrama de flujo maestro del software embebido, el archivo principal main.cpp gobierna el ciclo de vida completo de la consola. Al energizar la unidad mediante el banco de baterías Li-ion 2S (7,4 V nominales / 8,36 V a plena carga), el microcontrolador ejecuta el bloque de configuración inicial (SETUP GENERAL) en tres fases estrictamente secuenciales antes de habilitar cualquier salida de potencia:

Etapa de Arranque	Módulo / Recurso Asociado	Operación Técnica Ejecutada
Fase 1: Inicio del Sistema y Carga de Constantes	ConfigTuning.h / Constantes Lab	Importa en memoria RAM las calibraciones físicas congeladas de laboratorio (umbrales ADC del acelerómetro GY-61: 1695, 1795 y 2009 cuentas; resolución de odometría de 48 PPR; umbral de banda muerta u_db = 45 PWM) separadas de los parámetros de sintonización ajustables (ganancias PID y factores de escala difusos).
Fase 2: Inicialización de Buses de Comunicación	UART (115200) + I2C (D21, D22)	Abre el puerto serial asíncrono UART0 a 115200 baudios para telemetría y enlaces HIL, e inicializa el bus síncrono I2C maestro a 400 kHz sobre los terminales GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL), verificando la presencia del sensor MPU-6050 (dirección 0x68) y de la pantalla OLED SH1106 (dirección 0x3C).
Fase 3: Invocación de Init() por Módulo	Objetos C++ Desacoplados	Llama secuencialmente a los constructores y métodos de arranque de cada subsistema: Inclinometro::Init(), Encoders::Init(), Motores::Init() (con motores bloqueados en reposo seguro), HMI_OLED::Init() y Controladores (PID, Fuzzy, RNA)::Init(), dejando limpias las memorias integrales y derivativas.

2.1 Estructura Modular de Archivos en C++ Orientado a Objetos

Para garantizar la mantenibilidad industrial y la escalabilidad hacia un diseño de PCB dedicado, el código fuente se divide en módulos independientes (.h y .cpp), donde cada clase encapsula sus registros de hardware y expone únicamente interfaces limpias al planificador central:

Archivo / Módulo	Rol Arquitectónico	Descripción Funcional en el Firmware
main.cpp	Núcleo y Máquina de Estados	Ejecuta el Setup General, administra el temporizador determinista de 10 ms (100 Hz) y enruta la ejecución hacia los Modos A, B, C o D.
ConfigTuning.h	Diccionario de Parámetros	Centraliza el mapeo de pines GPIO, constantes de calibración de banco, ganancias K_p, K_i, K_d, escalas difusas (G_e, G_de, G_u) y banda muerta (45 PWM).
Inclinometro.h / .cpp	Adquisición y Fusión Inercial	Gestiona lecturas I2C del MPU-6050, lecturas ADC1 del GY-61 (GPIO 34/35) y calcula el filtro complementario (α = 0,98) para obtener θ_est y dθ/dt.
Encoders.h / .cpp	Odometría por Interrupción	Configura las rutinas de servicio de interrupción (ISR) en GPIO 26 y GPIO 27 para conteo de pulsos (48 PPR) y estimación de velocidad/posición.
ControlPID.h / .cpp	Controlador Lineal	Calcula la ley PID discretizada a Δt = 0,010 s en precisión

	Discreto	float (32 bits) con cláusula condicional anti-windup en el rango [-255, +255].
ControlFuzzy.h / .cpp	Inferencia Difusa Mamdani	Evalúa las 5 funciones de pertenencia por entrada (NB, NS, ZE, PS, PB), la matriz FAM de 5×5 reglas con operador min y defusifica mediante 5 singletons.
ControlRNA.h / .cpp	Perceptrón Multicapa MLP	Ejecuta la red prealimentada 2-8-1 en la FPU (capa oculta tanh de 8 neuronas y salida lineal purelin) clonada de la superficie difusa.
Motores.h / .cpp	Driver Potencia TB6612FNG	Aplica la compensación de banda muerta, genera señales PWM independientes (5 kHz, 8 bits) en GPIO 5 y 23, y controla la lógica direccional AIN/BIN.
HMI_OLED.h / .cpp	Interfaz de Usuario y Display	Realiza la lectura no bloqueante con debounce de los botones GPIO 32 y GPIO 33, y refresca las vistas de telemetría en el display OLED SH1106.

03 PLANIFICADOR DETERMINISTA (100 HZ) E INTERFAZ DE OPERADOR (HMI)

Una vez completado el arranque, el firmware ingresa al bucle principal (Planificador y Máquina de Estados - LOOP INFINITO). El nodo de control de periodo fuerza una espera activa no bloqueante hasta completar exactamente dt = 10 ms (frecuencia de muestreo f_s = 100 Hz). Este determinismo temporal es indispensable para preservar la validez matemática de las integrales y derivadas discretas, así como para asegurar al menos 14,9 ciclos de corrección dentro de la ventana crítica de caída libre.

3.1 Controles Físicos de Usuario e Indicadores Visuales

La consola dispone de dos selectores pulsadores configurados con resistencias internas INPUT_PULLUP y filtrado antirrebote (debounce) no bloqueante, complementados por una pantalla OLED de 1,3 pulgadas y cuatro indicadores LED de estado en tiempo real:

Elemento HMI	Terminal ESP32	Tipo de Interfaz	Función Operativa para el Usuario
Botón PANTALLA	GPIO 32	Entrada Digital (Pull-Up)	Selector maestro de Modo Operativo: conmuta secuencialmente entre Modo A (HIL), Modo B (Real), Modo C (MATLAB UDP) y Modo D (Test Lazo Abierto).
Botón SISTEMA	GPIO 33	Entrada Digital (Pull-Up)	Selector secundario contextual: en Modos A y B conmuta en caliente la Ley de Control (Opción 1: PID / Opción 2: Fuzzy / Opción 3: RNA); en Modo D selecciona el Submodo de

			prueba (1, 2 o 3).
Botón RESET (EN)	Pin EN	Reset Hardware MCU	Reinicia físicamente el procesador ESP32 y ejecuta nuevamente la secuencia de Setup General desde cero.
Pantalla OLED 1.3"	GPIO 21 / 22	Bus I2C (0x3C)	Controlador gráfico SH1106 (128×64 píxeles) que presenta el modo activo, la ley seleccionada, ángulos, cuentas de encoder y esfuerzo PWM.
LEDs Verdes PWM	GPIO 25 / 14	Salida Indicadora	Monitoreo visual proporcional al esfuerzo de control PWM aplicado al Motor A (GPIO 25) y al Motor B (GPIO 14).
LEDs Azules Giro	GPIO 2 / 4	Salida Indicadora	Monitoreo visual del sentido de rotación ordenado al puente H para el Motor A (GPIO 2) y el Motor B (GPIO 4).

04 MANUAL OPERATIVO DETALLADO DE LOS CUATRO MODOS DEL SISTEMA

En cada ciclo de 10 ms, el nodo de decisión 'Evaluar Modo Operativo (Botón PANTALLA GPIO 32)' enruta el flujo de ejecución hacia una de las cuatro ramas especializadas del firmware. A continuación se detalla el protocolo técnico y de operación de cada modo conforme al diagrama de flujo del sistema.

4.1 MODO A: Simulación Hardware-in-the-Loop — HIL (Wokwi / Proteus)

El Modo A está diseñado para validar la lógica de los algoritmos de control y verificar la polaridad de las señales en co-simulación asistida por computador sin riesgo mecánico para el prototipo físico. Al activar este modo, el firmware ejecuta cuatro bloques internos en cada ciclo de 10 ms:

- **1. Adquisición de Inclinometría:** Ejecuta la fusión mediante filtro complementario de la IMU MPU-6050 con el acelerómetro analógico GY-61 (calibrado en los puntos de laboratorio 1695 para -90°, 1795 para 0° y 2009 para +90°).
- **2. Adquisición de Odometría:** Recoge el conteo acumulado por la rutina de interrupción ISR (base de 48 PPR) para calcular la velocidad lineal y la posición horizontal del carro.
- **3. Selector de Ley de Control (Botón SISTEMA GPIO 33):** Evalúa el algoritmo elegido por el operador: Opción 1 (Algoritmo PID con Anti-Windup y Deadband), Opción 2 (Lógica Difusa Mamdani con Singletons de matriz 5×5) u Opción 3 (Red Neuronal RNA MLP 2-8-1 Tanh Feedforward), obteniendo el esfuerzo diferencial (PWM_A, PWM_B).
- **4. Desacople Físico y Envío UART HIL:** Por seguridad operativa, mantiene los motores físicos bloqueados (desenergizados) y transmite la trama serial estructurada <SpeedA, DirA, SpeedB, DirB> a 115200 baudios vía Sockets TCP / script Bridge.py / puertos virtuales VSPE hacia Proteus.

4.2 MODO B: Hardware Real (Equilibrio Activo en Lazo Cerrado)

El Modo B constituye el régimen de operación autónoma principal de la consola STAB-KIT PRO™ sobre el robot móvil físico. En este estado, el lazo de control se cierra directamente sobre los actuadores electromecánicos:

- **1 y 2. Estimación Simultánea de Estados:** Lee en paralelo la inclinometría fusionada (MPU-6050 + GY-61) y la odometría por interrupción ISR (48 PPR) para alimentar el vector de estado [e(k), de(k)/dt].
- **3. Conmutación en Caliente del Controlador (Botón SISTEMA GPIO 33):** Permite al usuario alternar en vivo entre las tres leyes de control (Opción 1: PID; Opción 2: Lógica Difusa Mamdani 5×5; Opción 3: Red Neuronal MLP 2-8-1) para observar experimentalmente las diferencias en amortiguamiento y rigidez angular.
- **4. Etapa de Potencia de Hardware Directo:** Calcula los esfuerzos independientes (PWM_A, PWM_B), aplica la compensación de banda muerta (u_db = 45 PWM) e invoca el módulo Motores sobre el puente H físico TB6612FNG. Inyecta las señales PWM de 5 kHz en PWMA (GPIO 5) y PWMB (GPIO 23), configura los pines lógicos de giro (AIN1/2 en GPIO 19/18 y BIN1/2 en GPIO 16/17) y actualiza los indicadores LED.

4.3 MODO C: Enlace Inalámbrico MATLAB (Test WiFi UDP)

El Modo C habilita la telemetría científica de alta velocidad sin cables USB que introduzcan pares externos o alteren el centro de gravedad (CG) de la torre pendular:

- **Adquisición y Empaquetado de Datos Experimentales:** En cada muestra de 10 ms, captura las variables dinámicas del sistema y construye un vector de telemetría estandarizado compuesto por [Pitch, Derivada, Encoders, PWM].
- **Transmisión Inalámbrica por Sockets UDP:** Envía los paquetes a través del transceptor WiFi integrado del ESP32 hacia una sesión activa de MATLAB en el computador, permitiendo auditar la respuesta temporal y capturar conjuntos de datos reales para reentrenamiento de la Red Neuronal (RNA).

4.4 MODO D: Banco de Pruebas y Diagnóstico (Lazo Abierto)

El Modo D proporciona una suite de verificación preventiva e inspección de componentes en lazo abierto antes de ejecutar ensayos de equilibrio activo. Al pulsar el Botón SISTEMA (GPIO 33), el operador selecciona entre tres submodos de diagnóstico:

Submodo (GPIO 33)	Prueba de Diagnóstico	Procedimiento y Verificación Técnica
Submodo 1	Test de Inclinometría	Monitorea en tiempo real sobre la pantalla OLED SH1106 el ángulo procesado del MPU-6050 (I2C) y la lectura analógica cruda del canal ADC1 (GY-61 en GPIO 34/35) para verificar el nivel cero (1795 cuentas).
Submodo 2	Test de Encoders Ópticos	Deshabilita los motores y muestra en pantalla el conteo acumulado de pulsos de interrupción en los terminales D26 y D27 al girar manualmente cada rueda (verificación de 20

		ranuras / 48 PPR).
Submodo 3	Test de Rampa de Motores	Ejecuta un perfil cíclico automatizado en lazo abierto (Rampa Adelante → Freno Activo → Rampa Atrás → Freno Activo) para auditar el puente H TB6612FNG, la simetría de giro y la ruptura de fricción estática.

05 ESPECIFICACIONES MATEMÁTICAS Y OPERATIVAS DE LAS LEYES DE CONTROL

Las tres estrategias de control residentes en la memoria Flash del STAB-KIT PRO™ operan bajo el mismo periodo de muestreo (Δt = 0,010 s) y entregan una señal de mando firmada $u \in [-255, +255]$. Previo a su envío al puente H TB6612FNG, toda señal atraviesa el compensador digital de banda muerta (TUNING_DEADBAND_PWM = u_db = 45), el cual suma +45 cuentas si $u > 1{,}0$, resta -45 cuentas si $u < -1{,}0$ y anula la salida dentro de la banda [-1,0, +1,0] para evitar oscilaciones de conmutación (chattering) en torno al punto de equilibrio vertical ($\theta = 0°$).

Estrategia Seleccionable	Módulo C++	Arquitectura Matemática e Implementación Embebida	Desempeño Dinámico (θ_0=5°)	Cómputo FPU
Opción 1: Control PID Discreto	ControlPID.cpp	Ley Proporcional-Integral-Derivativa por diferencias hacia atrás con ganancias en float (32 bits) y cláusula anti-windup que congela el acumulador integral I[k] al saturarse el actuador.	ts = 1,18 s | Mp = 11,4 %	4,2 µs
Opción 2: Lógica Difusa (FLC)	ControlFuzzy.cpp	Inferencia Mamdani de estructura PD no lineal. Universo de error [-20°, +20°] y derivada [-120°/s, +120°/s] con 5 conjuntos (NB, NS, ZE, PS, PB), matriz FAM de 25 reglas y defusificación por promedio ponderado de 5 singletons (-255, -140, 0, 140, 255).	ts = 0,68 s | Mp = 0,0 %	28,6 µs
Opción 3: Red Neuronal (RNA)	ControlRNA.cpp	Perceptrón Multicapa Feedforward (topología 2-8-1) entrenado con Levenberg-Marquardt (trainlm, MSE val = 168,95 PWM^2, RMSE = 13 PWM) sobre malla de 1681 puntos. Capa oculta de 8 neuronas tansig y salida purelin.	ts = 0,71 s | Mp = 1,2 %	6,8 µs

06 MAPA OFICIAL DE CONEXIONES (PINOUT), PARÁMETROS Y SEGURIDAD

La asignación de terminales del microcontrolador ESP32 ha sido diseñada y verificada físicamente para evitar colisiones con pines de arranque (strapping pins), canales ADC2 (incompatibles con el uso simultáneo de WiFi en el Modo C) y líneas compartidas del bus I2C.

Subsistema / Señal	Pin ESP32	Configuración de Hardware	Especificación Operativa y Verificación
Puente H — PWMA (Motor Izq.)	GPIO 5	Salida PWM (LEDC Ch 0)	Portadora de 5 kHz, resolución de 8 bits (0–255).
Puente H — AIN1 / AIN2	GPIO 19 / 18	Salida Digital Lógica	Control de sentido de giro y freno activo del Motor A.
Puente H — PWMB (Motor Der.)	GPIO 23	Salida PWM (LEDC Ch 1)	Portadora de 5 kHz, resolución de 8 bits (0–255).
Puente H — BIN1 / BIN2	GPIO 16 / 17	Salida Digital Lógica	Control de sentido de giro y freno activo del Motor B.
Bus Síncrono I2C (SDA / SCL)	GPIO 21 / 22	I2C Maestro (400 kHz)	Compartido por IMU MPU-6050 (0x68) y OLED SH1106 (0x3C).
Acelerómetro GY-61 (Ejes X / Y)	GPIO 34 / 35	Entrada Analógica ADC1	Exclusivo en ADC1 (12 bits); compatible con WiFi activo.
Encoders Ópticos HC-020K	GPIO 26 / 27	Entrada Interrupción ISR	Conteo de flancos de odometría (disco de 20 ranuras / 48 PPR).
Botón PANTALLA (Modos A–D)	GPIO 32	Entrada Digital Pull-Up	Conmutación cíclica del modo principal con filtro debounce.
Botón SISTEMA (Leyes / Test)	GPIO 33	Entrada Digital Pull-Up	Conmutación en vivo de controlador (PID/Fuzzy/RNA) o submodo.
Indicadores LED PWM / Giro	GPIO 25, 14 / 2, 4	Salida Digital Visual	LEDs verdes (PWM Motor A/B) y LEDs azules (Dirección Motor A/B).

6.1 Parámetros Electromecánicos y Térmicos Certificados en Banco

Parámetro Físico o Eléctrico	Valor Nominal / Medido	Condición de Ensayo y Trazabilidad
Masa del cuerpo pendular equipado (m_p)	0,5810 kg	Chasis en PMMA de 3 mm con motores TT, baterías 2S y tarjetas.
Masa del subsistema de ruedas (M = 2·m_w)	0,1420 kg	Dos ruedas motrices de Ø 65 mm (0,0710 kg c/u; masa total = 0,7230 kg).

Momento de inercia baricéntrico (J_c)	$1{,}225 \times 10^{-4}$ kg·m²	Determinado por teorema de Steiner y modelo CAD 3D (h = 0,070 m, l = 0,010 m).
Alimentación energética y regulación	7,42 V nominal (8,36 V máx.)	Batería Li-ion 2S (18650), bus lógico de 3,31 V y etapa auxiliar MT3608 a 5,02 V.
Consumo e impedancia de actuadores TT	260 mA total en vacío	128 mA (izq.) y 132 mA (der.) a 5,0 V DC; resistencia de armadura R_a = 4,8–4,9 Ω.
Régimen térmico superficial (15 min)	34,2 °C a 38,1 °C	Medido con termómetro IR HYTAIS TS600 (ε = 0,95): TB6612FNG a 36,4 °C y MT3608 a 38,1 °C.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD OPERATIVA Y PUESTA EN MARCHA

1. Antes de conmutar al Modo B (Equilibrio Activo), verifique en el Modo D (Submodo 1) que la lectura estática del inclinómetro en posición vertical se encuentre centrada alrededor de 0,0° (1795 cuentas ADC en GY-61).
2. Nunca realice pruebas de bloqueo forzado de rotor (corriente de stall) sobre los motorreductores plásticos tipo TT para evitar daños en los dientes del tren de reducción 48:1 y sobrecalentamiento en el puente H TB6612FNG.
3. Para sesiones de depuración conectadas por cable USB al computador, opere preferentemente en Modo A (Simulación HIL) donde la etapa de potencia física permanece bloqueada por software.

6.2 Anexo Diagrama de Flujo

